

温馨提示：根据《湖南城市学院学生考试违纪作弊处理办法》（湘城院发106号）第七条第一款规定，学生在校期间作弊者不能授予

湖南城市学院

2022-2023 学年 第二期

《高等数学 A (2) 》期末试卷

A 卷 时间：120 分钟 适应专业：全院所学各专业

【考试】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
分数	15	15	70							
得分										

评卷人：

合分人：

得分	
----	--

一、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. $yo z$ 平面上的曲线 $y+1=z^2$ 绕 y 轴旋转一周，所得曲面方程是

(A) $z^2 = x^2 + y^2$

(B) $x^2 + y^2 = z$

(C) $\sqrt{x^2 + y^2} = z^2$

(D) $y+1 = z^2 + x^2$

2. 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处

(A) 连续且可微

(B) 不连续但可微

(C) 不连续但偏导数存在

(D) 连续但偏导数不存在

3. 曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 的切平面方程为

(A) $2x + y - 4 = 0$

(B) $2x + y - z - 4 = 0$

(C) $x + 2y - 4 = 0$

(D) $2x + y - 5 = 0$

4. 函数 $z = \frac{1}{2}x^2 \ln y$ 的全微分 $dz =$

(A) $x dx + \frac{1}{y} dy$

(B) $x \ln y dx + \frac{x^2}{2y} dy$

(C) $\frac{x^2}{2y} dx + x \ln y dy$

(D) $x \ln y + \frac{x^2}{2y}$

5. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -2$ 处条件收敛，则级数在 $x = \frac{3}{2}$ 处

(A) 收敛

(B) 发散

(C) 可能收敛

(D) 可能发散

得 分	
-----	--

二、填空题（每题 3 分, 共 15 分）

1. 设 $a = 2i + j - k, b = i - j + 2k$, 则 $a \times b =$ _____.
2. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy+4}-2}{xy} =$ _____.
3. 设 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 9$ 介于平面 $z = 0$ 和 $z = 2$ 之间部分的外侧, 则 $\iint_{\Sigma} x^2 y^4 z dx dy =$ _____.
4. 交换二次积分 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$ 的积分顺序为 _____.
5. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - 1)$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n =$ _____.

得 分	
-----	--

三、解答题（每题 10 分, 共 70 分）

1. 求点 $(-1, 2, 0)$ 在平面 $x + 2y - z + 1 = 0$ 上的投影.

2. 设 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

3. 已知矩形的周长为 24cm ，将它绕其一边旋转而构成一圆柱体，试求所得圆柱体体积最大时的矩形面积.

4. 计算二重积分 $\iint_D xy^2 d\sigma$ ，其中 D 是由单位圆及坐标轴所围成在第 I 象限的部分.

5. 计算 $\int_{\widehat{AB}} x dy$ ，其中 $\widehat{AB}$ 是半径为 r 的圆在第 I 象限的部分，逆时针方向.

6. 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围区域的整个边界曲面.

7. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛域及和函数.